# TEMA 5 – Representación del conocimiento. Razonamiento



- Conocimiento
  - Introducción y definición
  - Tipos de conocimiento – Fases de utilización
  - Propiedades de las representaciones
- Sistemas Basados en Reglas (SBR)
  - Componentes básicos de los SBR
  - Inferencia en un SBR
  - Técnicas de equiparación – Técnicas de resolución de conflictos
  - Ventajas e inconvenientes de un SBR
- Representación del Conocimiento mediante Lógicas No Clásicas
  - Lógicas No Monótonas
  - Lógica de Situaciones
  - Lógica Difusa
- Representación y Razonamiento con Incertidumbre
  - Representación y fuentes de la Incertidumbre
  - Teoría de la Certidumbre
- Representaciones estructuradas del conocimiento

# CONOCIMIENTO

## INTRODUCCIÓN Y DEFINICIÓN

Objetivo básico de un Sistema Inteligente: Resolver tareas complejas para las que:

- Se necesita una gran cantidad de información sobre el problema.
- Sólo disponemos de descripciones poco estructuradas, incompletas y/o imprecisas.

Ejemplos de tareas complejas: Diagnosticar, Diseñar, Planificar, Interpretar, …

Estas se suelen tratar como tareas genéricas: Pueden resolverse con métodos independientes del dominio de aplicación (Diagnosticar averías o enfermedades, Interpretar escenas o lenguaje natural, Tratar plagas en cultivos, etc).

Para resolverlas, hace falta información sobre el dominio y sobre el método genérico de resolución: Conocimiento.

# Conocimiento

## Introducción y definición



Según el tipo de información que necesitan, los Sistemas Inteligentes pueden ser:

- Intensivos en datos: Minan grandes cantidades de datos para obtener conocimiento que luego puede ser usado para resolver una tarea.
- Intensivos en conocimiento: Aplican gran cantidad de conocimiento a los datos para obtener conclusiones útiles.

Sistema Basado en Conocimiento (SBC): Sistema Inteligente intensivo en conocimiento, que necesita aplicar gran cantidad de conocimiento para resolver una tarea compleja . ¿Pero qué es el conocimiento?

Conocimiento: Descripciones declarativas y explícitas formadas por

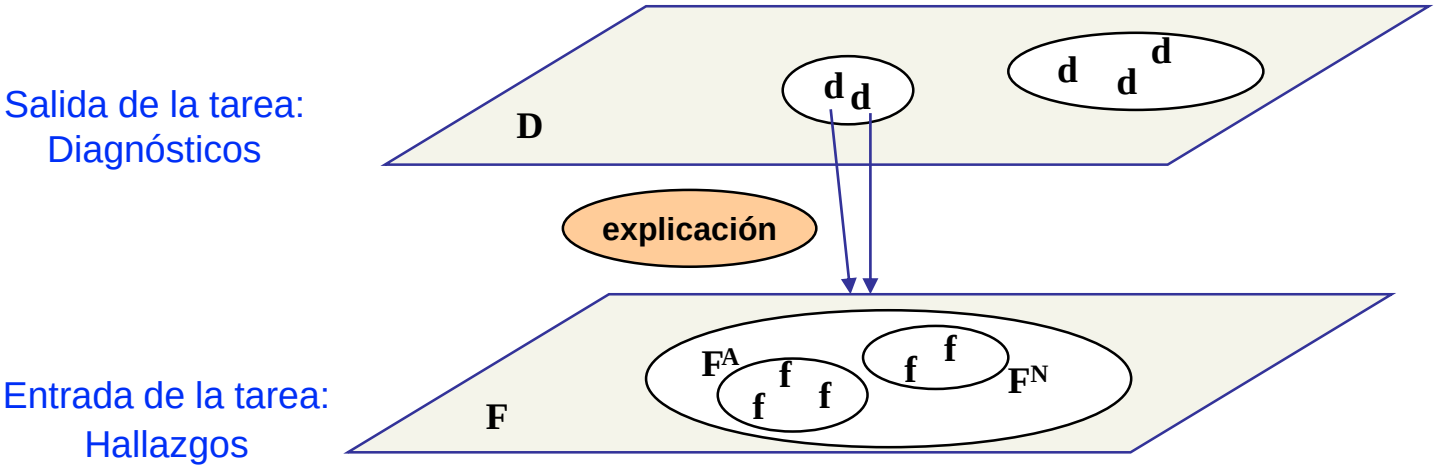
- Conceptos y relaciones entre los conceptos, específicos del dominio de aplicación, y por
- Métodos genéricos que especifiquen paso a paso el proceso para resolver la tarea concreta (Métodos de Resolución de Problemas o PSM).

Por ejemplo, para una Tarea de Diagnosticar tenemos:

- Objetivo: encontrar un factor causal que explique un comportamiento observado discrepante respecto a lo normal.
- Datos de entrada: Conjunto de hallazgos normales y anormales.
- Datos de salida: Uno o más posibles diagnósticos, quizá ordenados por grado de certeza. Cada uno explica los hallazgos anormales y no contradice los hallazgos normales.

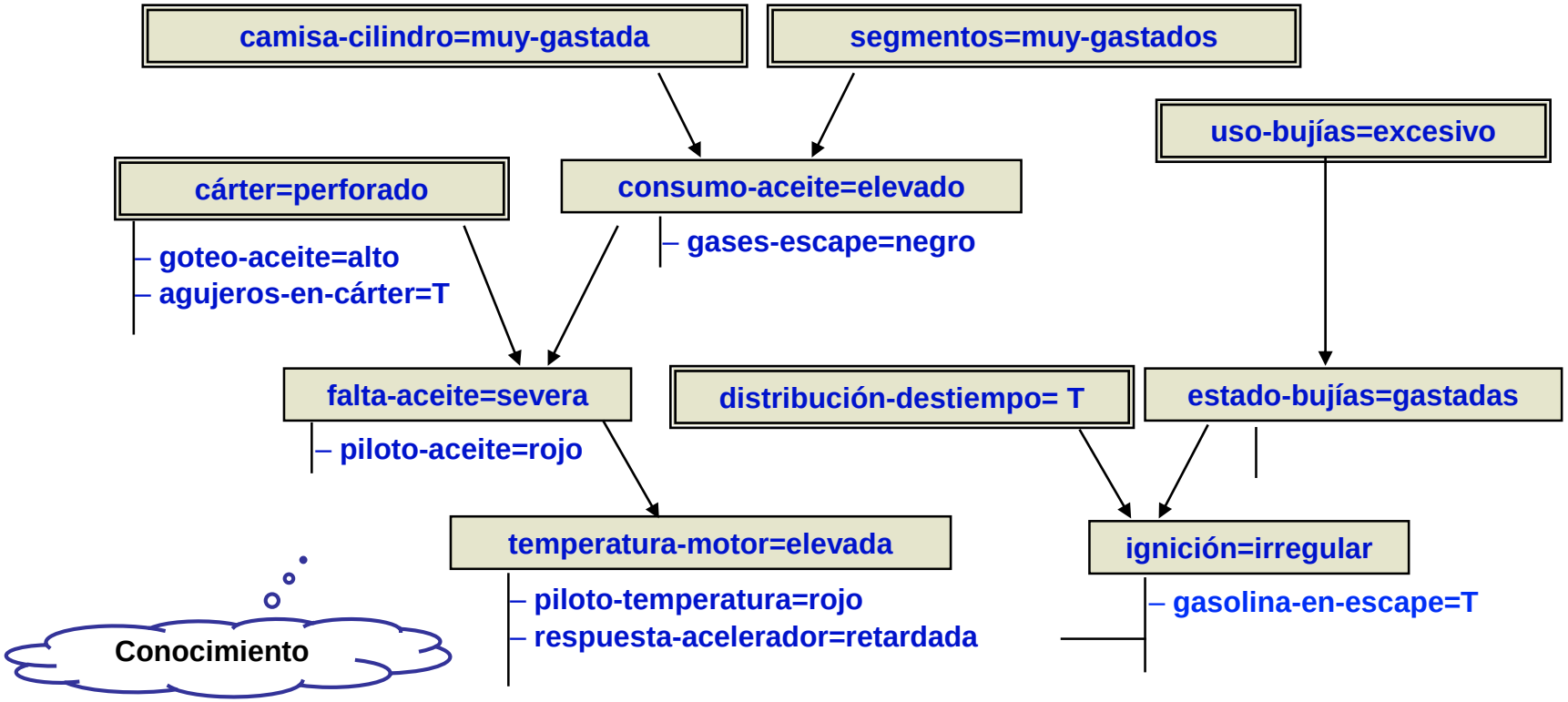
Para resolver esta tarea, se necesita:

- Conocimiento sobre conceptos y relaciones del dominio.
- Conocimiento sobre cómo usar conceptos y relaciones para resolver la tarea paso a paso.



Ejemplo de aplicación en un dominio: Diagnosticar averías en automóviles.

- Necesitamos un modelo de conocimiento sobre conceptos y relaciones del dominio.



# Conocimiento

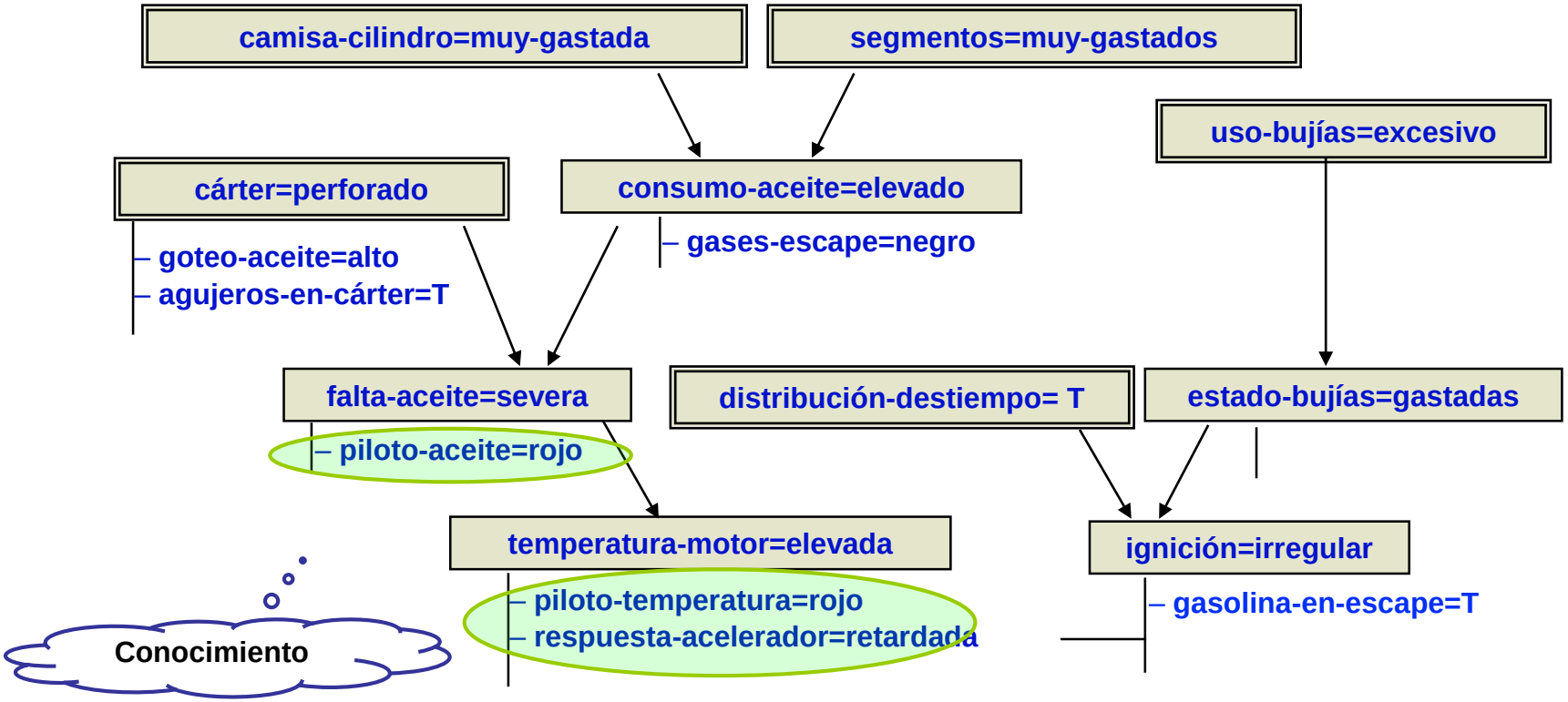
## Introducción y definición



- Dados unos datos de entrada (hallazgos anormales y normales), para resolver la tarea necesitamos un método: Generar hipótesis y probarlas.

$F^A$ = {piloto-aceite=rojo, piloto-temperatura=rojo, respuesta-acelerador=retardada}
$F^N$ = {gases-escape=normales}

Posible diagnóstico: Explica $F^A$ y no contradice $F^N$
$d_1$ = {cárter=perforado}



# Conocimiento

## Introducción y definición



Hemos visto que para resolver una tarea necesitamos:

- Una representación computacional del conocimiento.

  Conceptos y Relaciones del dominio + Método PSM genérico

- Una técnica de razonamiento que utilice las relaciones entre conceptos para inferir conclusiones. La estructura de control especificada por el método PSM aplica esta técnica de razonamiento.

Así, por ejemplo:

- La representación del conocimiento puede hacerse mediante cláusulas de lógica de predicados de primer orden.
- La técnica de razonamiento debe ser el Principio de Resolución.

Representación del Conocimiento y Razonamiento: Es una disciplina de la IA centrada en el diseño de estructuras de datos para almacenar conocimiento y el diseño de técnicas de razonamiento capaces de manipular esas estructuras para realizar inferencias.

El objetivo de este tema es estudiar técnicas de representación y razonamiento.

# Conocimiento



## TIPOS DE CONOCIMIENTO Y FASES DE UTILIZACIÓN

**Tipos de Conocimiento**(taxonomía no exhaustiva):

- Conocimiento de Entidades: Referido a las propiedades y estructura física de los objetos o entes del mundo real.
- Conocimiento de Conducta: Referido al comportamiento o modo de proceder de los entes del mundo real.
- Conocimiento de Eventos: Referido a la secuencia y distribución en el tiempo de sucesos, así como de las relaciones causales de los mismos.
- Conocimiento Procedimental: Referido al conocimiento de cómo deben realizarse determinados procesos o transformaciones.
- Conocimiento sobre Incertidumbre: Relativo a la certeza sobre los hechos. Útil cuando la incertidumbre constituye una característica determinante.
- Meta-Conocimiento: Conocimiento cuyo objeto de referencia es el propio conocimiento, es decir, un conocimiento acerca de las propiedades del conocimiento o de cómo usar distintos módulos de conocimiento.

## Tipos de conocimiento y fases de utilización



**Fases de utilización**: Etapas en la obtención y uso del conocimiento establecidas en distintos paradigmas de la Ingeniería del Conocimiento (IC).

- Adquisición: Se extrae el conocimiento de alguna fuente que, o bien es un experto que proporcione ese conocimiento, o bien es algún proceso de prueba-error, generalmente mediante técnicas de aprendizaje.
- Conceptualización (o Modelado): Es el proceso central en Ingeniería del Conocimiento y consiste en la definición y organización de los distintos componentes de conocimiento (conceptos, relaciones, PSM, …).
- Representación (o Formalización): Es el diseño de las estructura de datos que se usarán como soporte computacional del conocimiento (por ejemplo, cláusulas LPO o reglas). Obsérvese que significa que la representación del conocimiento es declarativa. En muchos casos, las estructuras se agrupan en módulos, para facilitar su recuperación.
- Implementación: Desarrollo del software que implementa el conocimiento y las técnicas de inferencia. La implementación de las técnicas de inferencia suele ser procedimental.

## Tipos de conocimiento y fases de utilización



- Acceso: Está relacionado con la forma de extraer el conocimiento desde una representación estructurada. Factores como la velocidad de acceso son muy importante, sobretodo cuando hay grandes y complejos volúmenes de conocimiento o se requiere funcionamiento en tiempo real.
- Selección o Recuperación: Ante un problema o situación (instancia de tarea), es la fase en la que hay que seleccionar un elemento de conocimiento concreto, adecuado al problema y al estado del proceso de resolución del mismo. A menudo, las unidades de conocimiento se agrupan en módulos, y lo que se selecciona es un módulo completo.

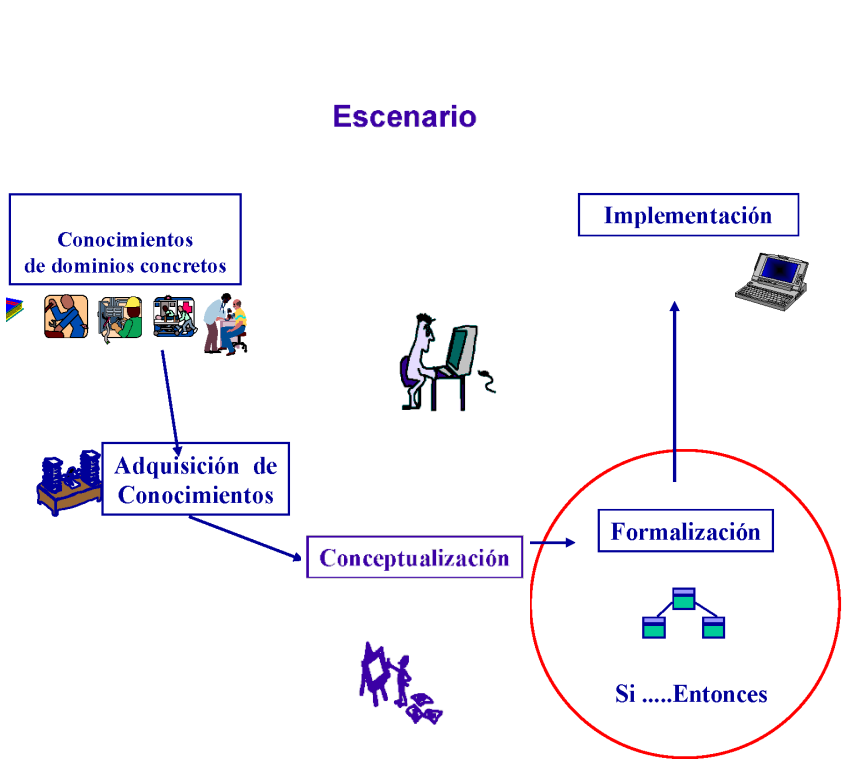
  En esta última fase de recuperación, a menudo se usa meta-conocimiento. Por ejemplo, es frecuente implementar los distintos pasos de un PSM mediante la aplicación de meta-conocimiento, que selecciona el siguiente módulo de conocimiento. Además, si hay distintos PSM alternativos para resolver una misma tarea, se utiliza meta-conocimiento para elegir el PSM más apropiado.

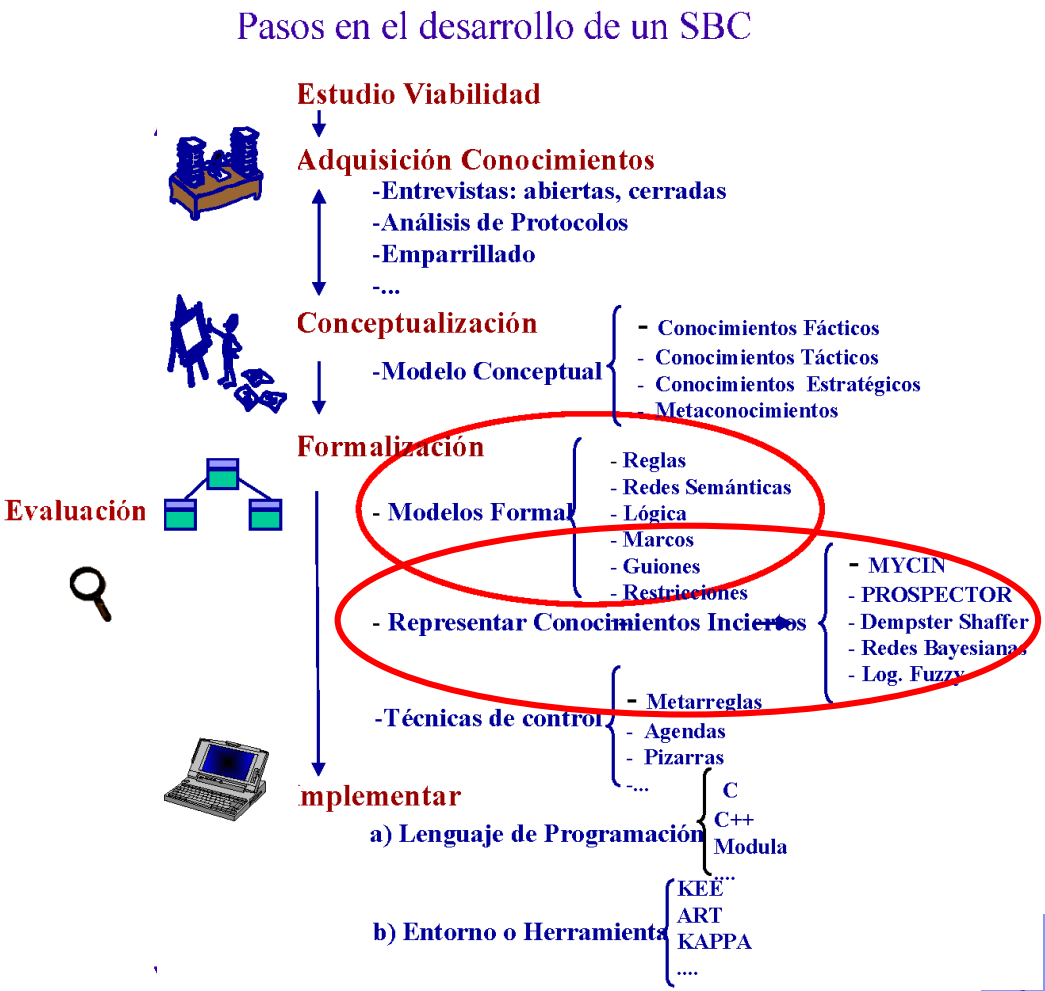
# Conocimiento

## Tipos de conocimiento y fases de utilización



Fuente: **Oscar Corcho García**, UPM, Formalismos de Representación de Conocimientos.



# Conocimiento



## PROPIEDADES DE LAS REPRESENTACIONES DE CONOCIMIENTO

Ámbito: Extensión del dominio en el que se va a aplicar el conocimiento.

- Se considera imposible definir conocimiento que abarque cualquier contexto de aplicación.
- Es más adecuado y atacable la representación aplicable a contextos restringidos.

Granularidad: Tamaño de la unidad mínima de representación.

- Grano de gran tamaño: ventaja de la sencillez con la que se pueden representar contenidos de alto nivel. Inconveniente: difícil tratamiento y proceso.
- Grano pequeño: ventaja de representar procesos de bajo nivel, construir estructuras jerárquicas y fácil tratamiento. Inconveniente: representar conceptos de alto nivel.

Redundancia: Posible representar un mismo conocimiento en múltiples formas.

- Inconveniente: No existe una unicidad del conocimiento (aumento del volumen).
- Ventaja: La diversidad permite una aplicación más efectiva (algunas formas del mismo conocimiento son más adecuadas para ciertos casos que otras) - se gana en generalidad.

Modularidad: La propiedad de Modularidad de un sistema de representación es la posibilidad de agrupar unidades (gránulos) de conocimiento en módulos.

- Los módulos están asociados a distintos pasos de un PSM. Ello facilita su recuperación.
- Facilita el diseño (añadir, modificar o borrar estructuras en forma independiente del resto).

Comprensibilidad: Capacidad de interpretar las estructuras de representación.

- Salto semántico entre las estructuras de datos y las estructuras de conocimiento.

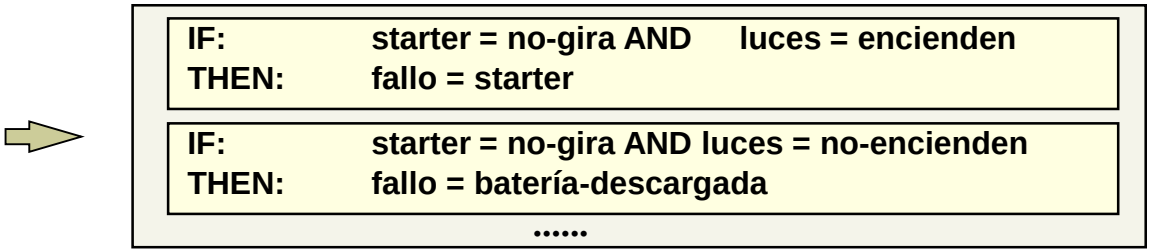
# SISTEMAS BASADOS EN REGLAS

Los Sistemas Basados en Reglas (SBR) se inspiran en los sistemas de deducción en lógica proposicional o de primer orden:

- Utilizan la estructura de inferencia *modus ponens* (razonamiento deductivo) para obtener conclusiones lógicas.
- Interpretan la primera premisa de un *modus ponens* como una regla de la forma: IF condición THEN acción.

Modus Ponens:

$$\frac{A \rightarrow B \qquad A}{B}$$




Los SBR constituyen un campo importante de la IA, porque:

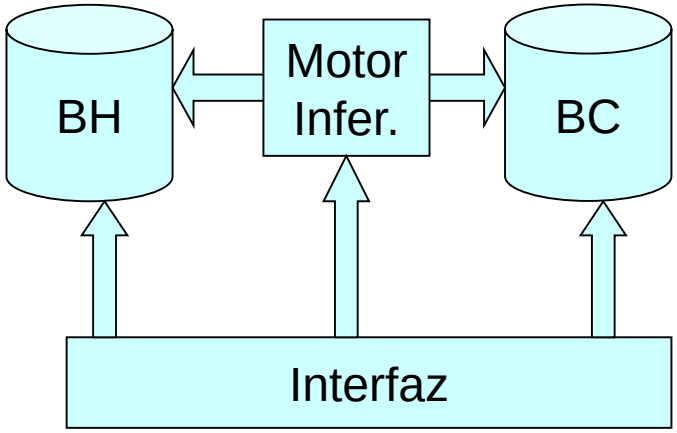
- En la vida diaria nos encontramos con escenarios gobernados por reglas deterministas.
- Permiten capturar de forma natural la experiencia humana en la resolución de problemas (se identifica con las heurísticas o formas de proceder experta).
- En dominios en los que escasean expertos (permite difundir razonamientos).

A menudo se les llamaba Sistemas Expertos (SE) porque el conocimiento suele proceder de expertos humanos, y los SBR permiten capturarlo bien.

## COMPONENTES BÁSICOS DE LOS SBR

Un SBR consta de:

- Una Base de Conocimiento (BC): Contiene las reglas que codifican todo el conocimiento.
- Una Base de Hechos (BH): Contiene hechos establecidos como verdaderos, tanto datos de entrada como conclusiones inferidas.
- Un Mecanismo de Inferencias (MI): Selecciona las reglas que se pueden aplicar y las ejecuta, con el objetivo de obtener alguna conclusión. También se llama Motor de Inferencias.



# Sistemas basados en reglas

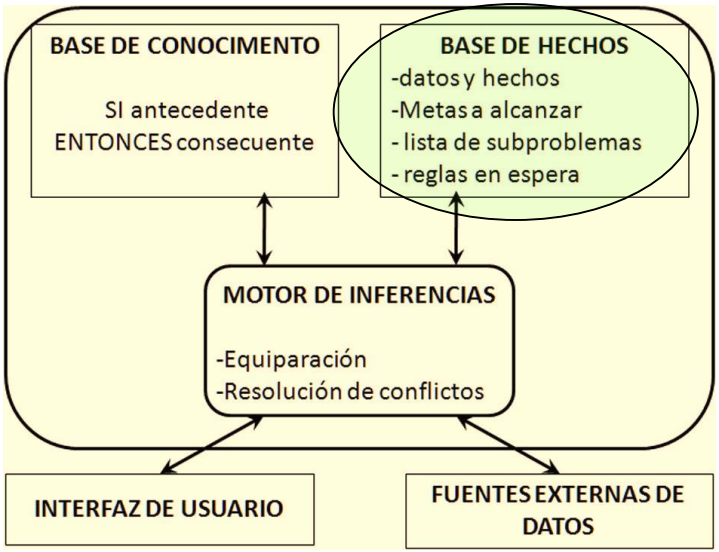
## Componentes básicos de los SBR



Base de Hechos (BH):

Representa el estado actual de resolución del problema.

También se llama Memoria de Trabajo.



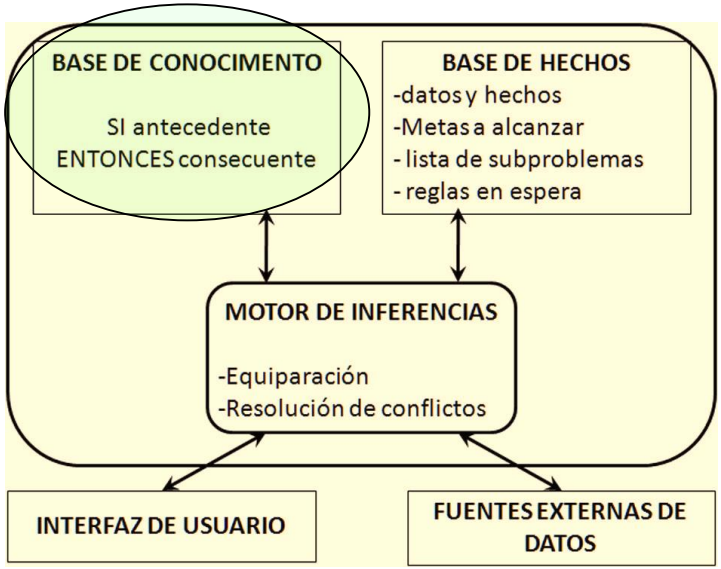

Contiene:

- Datos de entrada:
  - Introducidos por el usuario o procedentes de sistemas externos (sensores o bases de datos).
  - Iniciales o introducidos durante el proceso, conforme el exterior proporciona nuevas evidencias.
- Hechos inferidos por el sistema durante el proceso.
- Metas a alcanzar, subproblemas, …

# Sistemas basados en reglas

## Componentes básicos de los SBR






Base de Conocimiento (BC):

Es un conjunto de reglas.

Una regla consta de dos partes:

- Parte Izquierda (LHS o Left Hand Side): Denominada condición o antecedente.
- Parte Derecha (RHS o Right Hand Side): Llamada parte de acción o consecuente o de acción.

Así, definimos una regla como un par condición-acción. El antecedente contiene una lista de cláusulas a verificar y el consecuente una lista de acciones a ejecutar.

Regla: *Condición* → *Acción*

También leído como: **IF** *Condición* **THEN** *Acción*

Ejemplos:

- Paciente menor de 10 años, manchas rojas, fiebre → Paciente con varicela
- Coche no arranza → Revisar batería
- El dólar baja → Comprar dólares

# Sistemas basados en reglas

## Componentes básicos de los SBR



Las reglas operan sobre el espacio de trabajo de la BH:

- La condición expresa algún tipo de test sobre el contenido de la BH, que se puede verificar o no.
- Si se verifica el test de una regla, se puede ejecutar su parte de acción. La ejecución de una acción puede cambiar el contenido de la BH.

La BH es el foco de atención de las reglas: éstas operan sobre este espacio de trabajo, de forma que la BH es el único punto de unión entre ellas.

Una diferencia importante entre la BH y la BC es que:

- La BH almacena información puntual sobre un problema concreto (dinámico).
- La BC almacena porciones de conocimiento (estático) sobre cómo resolver el problema, cualquiera que sea la instancia de problema.

Por ejemplo:

- BC= Regla 1: { SI (fiebre Y manchas rojas) ENTONCES varicela }
  Es conocimiento estático genérico
- BH= Paciente J. López presenta = { fiebre, manchas rojas, tos }
  Es información concreta sobre la instancia de problema actual

## Componentes básicos de los SBR



Ejemplo: Cajero Automático.

- Considérese una situación en la que un cliente desea sacar dinero de su cuenta corriente mediante un cajero automático (CA).
- En cuanto el usuario introduce la tarjeta en el CA, la máquina la lee y la verifica. Si la tarjeta no es verificada con éxito, el CA devuelve la tarjeta al usuario con el mensaje de error correspondiente.
- En otro caso, el CA pide al usuario su número de identificación personal (NIP). Si el número fuese incorrecto, se dan tres oportunidades de corregirlo.
- Si el NIP es correcto, el CA pregunta al usuario cuánto dinero desea sacar.
- Para que el pago se autorice, la cantidad solicitada no debe exceder de una cierta cantidad límite diaria, además de haber suficiente dinero en su cuenta.

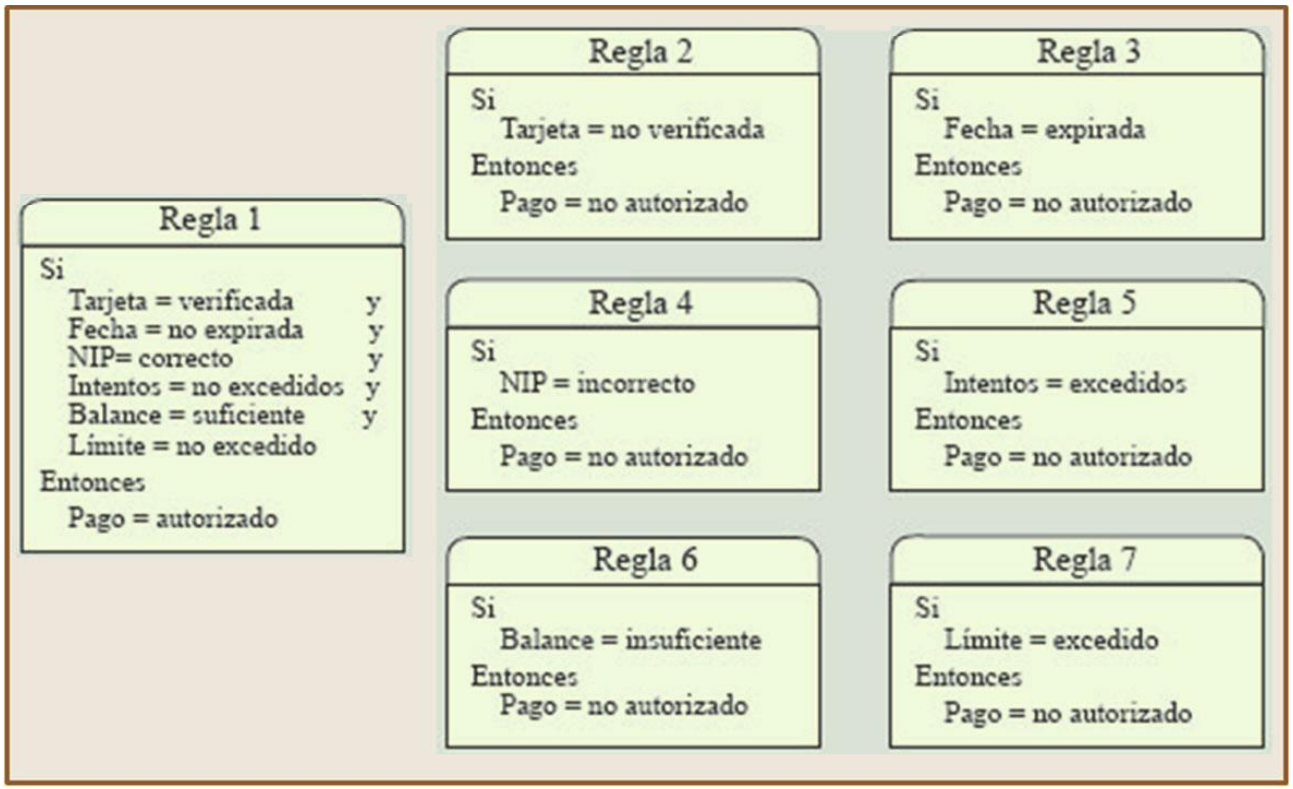
| Objeto | Conjunto de valores posibles |
|---|---|
| Tarjeta | {verificada, no verificada} |
| Fecha | {expirada, no expirada} |
| NIP | {correcto, incorrecto} |
| Intentos | {excedidos, no excedidos} |
| Balance | {suficiente, insuficiente} |
| Límite | {excedido, no excedido} |
| Pago | {autorizado, no autorizado} |

## Componentes básicos de los SBR



Ejemplo: Cajero Automático.

Se tienen siete reglas que gobiernan la estrategia que el CA debe seguir cuando un cliente intenta sacar dinero de su cuenta.



## Componentes básicos de los SBR



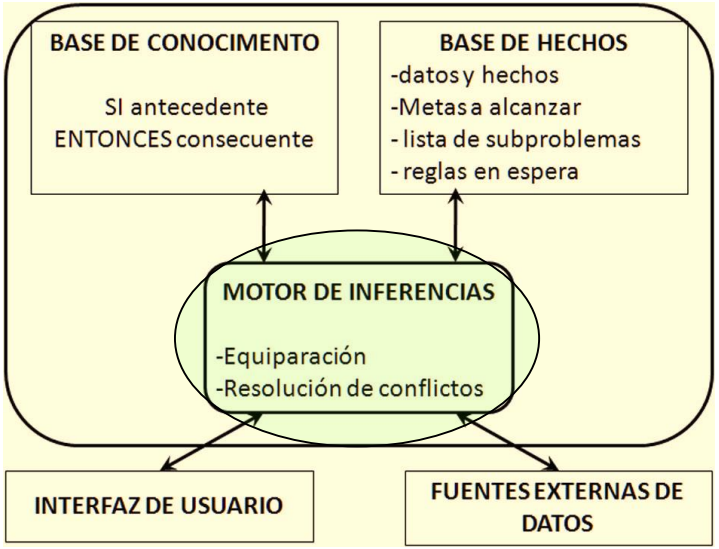
Mecanismo o Motor de Inferencias (MI):

Es un mecanismo algorítmico para obtener conclusiones aplicando la BC a los hechos conocidos almacenados en la BH.

Las conclusiones se introducen, a su vez, en la BH.

Podemos verlo como una Caja Negra:

- Entrada: BH y BC
- Salida: BH'




Algoritmo genérico de un Motor de Inferencias

```
funcion MOTOR-INFERENCIA
    BH=HechosIniciales;
    mientras NoVerificaCondicionFinalizacion(BH) y NoseEjecutaAcciondeParada hacer
        ConjuntoConflicto=Equiparar(BC,BH);
        R=Resolver(ConjuntoConflicto);
        NuevosHechos=Aplicar(R,BH);
        Actualizar(BH,NuevosHechos);
    fin mientras
```

## Componentes básicos de los SBR



```
funcion MOTOR-INFERENCIA
    BH=HechosIniciales;
    mientras NoVerificaCondicionFinalizacion(BH) y NoseEjecutaAccionde Parada hacer
        ConjuntoConflicto=Equiparar(BC,BH);
        R=Resolver(ConjuntoConflicto);
        NuevosHechos=Aplicar(R,BH);
        Actualizar(BH,NuevosHechos);
    fin mientras
```

Ejecuta un bucle mientras no se verifique una de las dos condiciones:

- Condición de finalización: Se produce cuando el hecho meta ha sido alcanzado. La meta se alcanza cuando esté contenida como hecho en la BH.
- Acción de parada: Se produce cuando no tiene éxito en la búsqueda de un conjunto de reglas que permitan alcanzar dicha meta.

Equiparación: Búsqueda del conjunto de reglas cuyas condiciones o acciones sean compatibles con los datos almacenados. Son las aplicables o activadas. El conjunto de reglas que se obtiene durante el proceso de equiparación se denomina conjunto conflicto.

Resolución: Selecciona una regla del conjunto conflicto. Regla disparable.

Finalmente, el algoritmo ejecuta la regla seleccionada y actualiza la BH con los nuevos hechos resultantes de aplicar la regla.

## Componentes básicos de los SBR



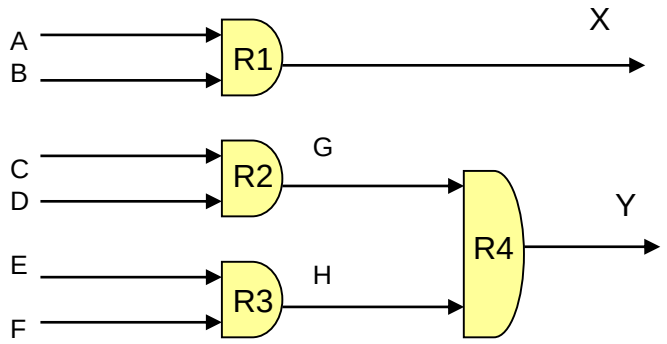
Red de Inferencia: Es un grafo dirigido, en el que:

- Los nodos son las reglas. Se representan mediante puertas lógicas.
- Las condiciones del antecedente son las entradas a los nodos.
- Las acciones del consecuente son las salidas de los nodos que, a su vez, pueden ser las condiciones del antecedente de otros nodos.
- Los antecedentes que no son consecuentes de ninguna otra regla de la red, son los posibles hechos de partida.
- El consecuente, que no es antecedente de ninguna otra regla, se convierte en la meta a alcanzar por el sistema.
- Es útil cuando el número de reglas no es muy grande.

Ejemplo: Red de inferencia de una pequeña BC.

BASE CONOCIMIENTO:

R1: si A y B entonces X
R2: si C y D entonces G
R3: si E y F entonces H
R4: si G y H entonces Y



## Componentes básicos de los SBR



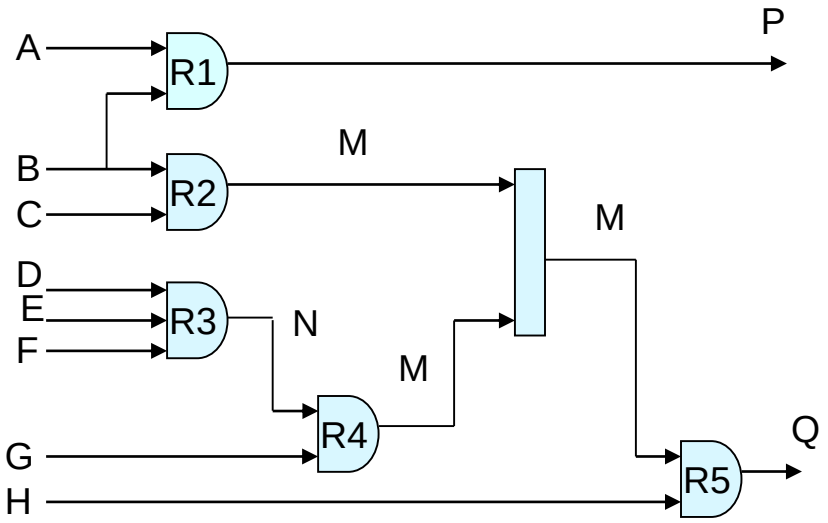
Red de Inferencia:

Ejemplo: Red de inferencia de otra pequeña BC.

- Las reglas R2 y R4 tienen el mismo consecuente, M, que se corresponde con el caso en que se llega a una misma conclusión, siguiendo dos líneas de razonamiento independientes.
- Esto se representa por medio de un rectángulo.

BASE CONOCIMIENTO:

R1: A & B → P
R2: B & C → M
R3: D & E & F → N
R4: N & G → M
R5: H & M → Q



# Sistemas basados en reglas



## INFERENCIA EN UN SBR

Hay dos posibles formas de razonamiento:

A) Encadenamiento hacia delante o Dirigido por Datos:

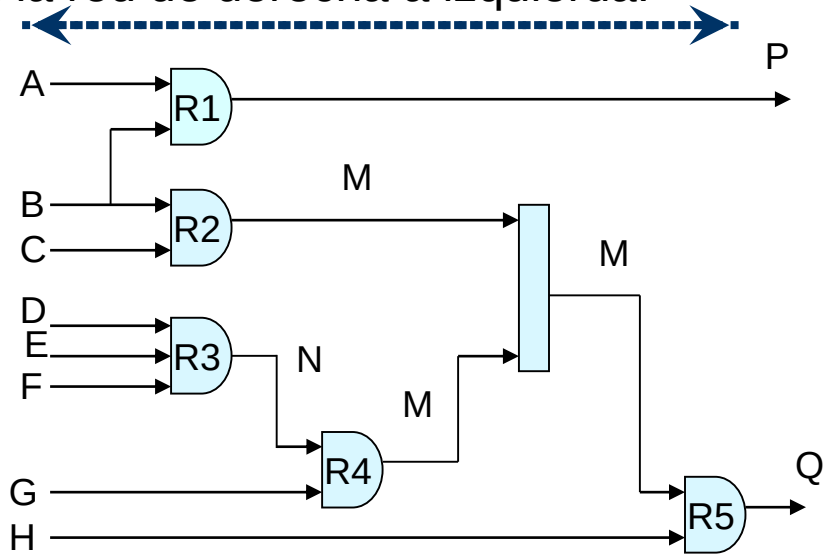
Buscar el conjunto de metas que se verifican a partir de un conjunto de hechos. En este tipo de razonamiento, la inferencia progresa en la red de izquierda a derecha.

B) Encadenamiento hacia atrás o Dirigido por Metas:

Determinar si se verifica una cierta meta con los hehos disponibles. Aquí, la inferencia progresa en la red de derecha a izquierda.

BASE CONOCIMIENTO:

R1: A & B → P
R2: B & C → M
R3: D & E & F → N
R4: N & G → M
R5: H & M → Q



# Sistemas basados en reglas

## Inferencia en un SBR



A) Encadenamiento hacia delante:

- Es una instanciación del algoritmo general MOTOR-INFERENCIAS para el caso particular del encadenamiento hacia delante.
- La particularidad es la etapa de equiparación, donde se seleccionan las reglas cuyos antecedentes se verifican, dado el contenido de la BH.

```
funcion ENCADENAMIENTO-HACIA-DELANTE
    BH=HechosIniciales; ConjuntoConflicto={ }; ReglasAplicadas={ };
    repetir
        ConjuntoConflicto=ConjuntoConflicto-ReglasAplicadas;
        ConjuntoConflicto=ConjuntoConflicto+Equiparar(antecedente(BC),BH);
        si NoVacio(ConjuntoConflicto) entonces
            R=Resolver(ConjuntoConflicto);
            NuevosHechos=Aplicar(R,BH); ReglasAplicadas=ReglasAplicadas+{R}
            Actualizar(BH,NuevosHechos);
        fin si
    hasta Contenida(Meta,BH) o Vacio(ConjuntoConflicto);
    si Contenida(Meta,BH) entonces devolver ''exito''
fin si
```

# Sistemas basados en reglas

## Inferencia en un SBR



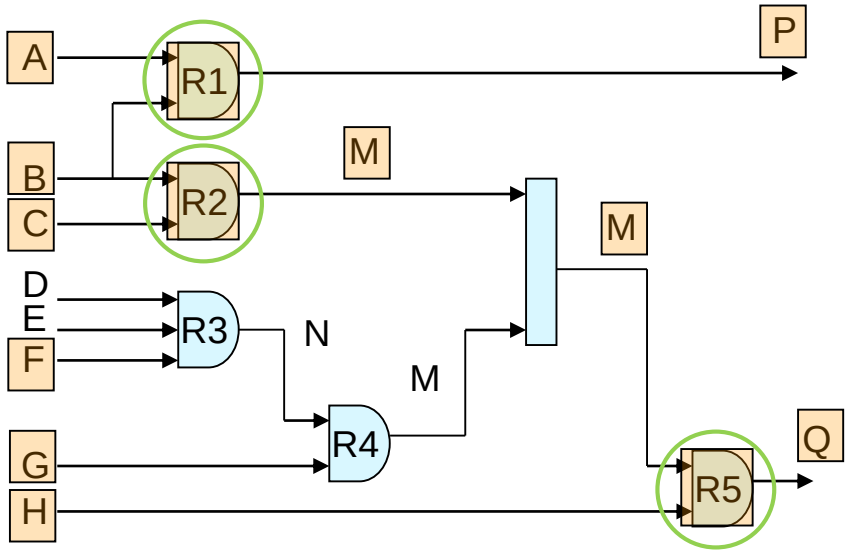
Ejemplo: Encadenamiento hacia delante → Condición fin: Q en BH

BH={A,B,C,F,G,H}

- Conjunto Conflicto={R1, R2}
- Resolver Conflicto: R1
- BH={A,B,C,F,G,H,**P**} // aplicada R1
- ReglasAplicadas = {R1}

- Conjunto Conflicto={R2}
- Resolver Conflicto: R2
- BH={A,B,C,F,G,H,P,**M**} // aplicada R2
- ReglasAplicadas={R1,R2}

- Conjunto Conflicto={R5}
- Resolver Conflicto: R5
- BH={A,B,C,F,G,H,P,M,**Q**} // aplicada R5
- ReglasAplicadas={R1,R2,R5}
- Condición fin: Q en BH (FIN)




Solución: R2-R5

## Inferencia en un SBR



B) Encadenamiento hacia atrás:

- Se especifica una meta objetivo y se trata de determinar si la meta se verifica o no, teniendo en cuenta el contenido de la BH.
- El Algoritmo ENCADENAMIENTO-HACIA-ATRAS hace una llamada al procedimiento VERIFICAR, descrito después.

```
funcion ENCADENAMIENTO-HACIA-ATRAS
    BH=HechosIniciales;
    si Verificar(Meta,BH) entonces devolver ‘’exito’’;
    si no
        devolver ‘’fracaso’’;
    fin si
```

# Sistemas basados en reglas

## Inferencia en un SBR



Se investigan los consecuentes de todas las reglas, y se seleccionan aquellas cuyos consecuentes contengan la meta a verificar.

Estas reglas se examinan para descubrir alguna que verifique todos sus antecedentes, teniendo en cuenta los contenidos de la BH.

Si existe, entonces se verifica el objetivo; en caso contrario, los antecedentes no verificados pasan a ser nuevos objetivos a verificar recursivamente.

```
funcion VERIFICAR
    Verificado=Falso;
    si Contenida(Meta,BH) entonces devolver ‘’Verdadero’’;
    si no
        ConjuntoConflicto=Equiparar(Consecuentes(BC),Meta);
        mientras NoVacio(ConjuntoConflicto) y No(Verificado) hacer
            R=Resolver(ConjuntoConflicto);
            Eliminar(R,ConjuntoConflicto);
            NuevasMetas=ExtraerAntecedentes(R);
            Verificado=Verdadero;
            mientras noVacio(NuevasMetas) y Verificado hacer
                Nmet=SeleccionarMeta(NuevasMetas);
                Eliminar(NMet,NuevasMetas);
                Verificado=Verificar(NMet,BH);
            fin mientras
            si Verificado entonces Añadir(Meta,BH);
            fin si
        fin mientras
        devolver(Verificado);
    fin si
```

## Inferencia en un SBR

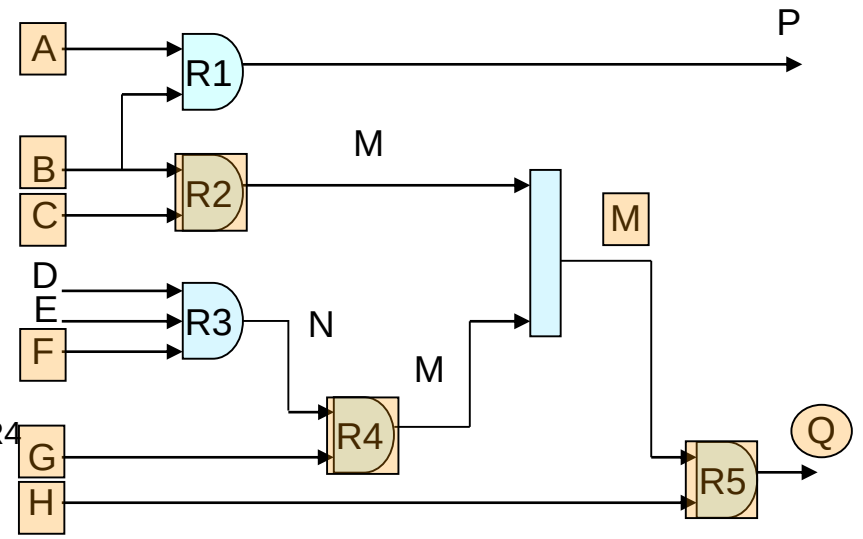


Ejemplo: Encaminamiento hacia atrás → Condición fin: Q en BH. BH={A,B,C,F,G,H}

Conjunto Conflicto={R5} // Q en consecuente de R5
R={R5} // Seleccionar regla R5
Eliminar R5 ⇢ Conjunto Conflicto={ }
NuevasMetas={M,H} // Antecedentes de R5; Verificado = true

- Meta=H // Seleccionar H de NuevasMetas
- NuevasMetas={M} // Eliminar H de NuevasMetas
- Verificar(H,{A,B,C,F,G,H}) ⇢ true // Recursión: H en BH
- BH={A,B,C,F,G,H}
- Meta=M // Seleccionar M de NuevasMetas
- NuevasMetas={ } // Eliminar M de NuevasMetas
- Verificar (M, {A,B,C,F,G,H}) // Recursión
  - ConjuntoConflicto={R2,R4} // M en consecuente de R2 y R4
  - R={R2} // Seleccionar regla R2
  - Eliminar R2 ⇢ Conjunto Conflicto = {R4}
  - NuevasMetas={B,C} // Antecedentes de R2; Verificado = true
  - Meta=B // Seleccionar B de NuevasMetas
  - NuevasMetas={C} // Eliminar B de NuevasMetas
  - Verificar (B,{A,B,C,F,G,H}) ⇢ true // Recursión: B en BH
  - BH={A,B,C,F,G,H}
  - Meta=C // Seleccionar C de NuevasMetas
  - NuevasMetas={ } // Eliminar C de NuevasMetas
  - Verificar (C,{A,B,C,F,G,H}) ⇢ true // Recursión: C en BH
  - BH={A,B,C,F,G,H}
- Verificado= true; Conjunto Conflicto={R4}; BH={A,B,C,F,G,H,M}

Return TRUE




Solución: R2-R5

## TÉCNICAS DE EQUIPARACIÓN Y DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

### Técnicas de Equiparación

La equiparación del antecedente de las reglas con el estado de la BH no siempre es trivial:

- El antecedente puede no describir situaciones particulares sino generales.
- Por ejemplo, el antecedente contiene variables.

Otro problema es la necesidad de examinar todas las reglas en cada ciclo de inferencias. Este proceso es poco eficiente si la BC es extensa. Se mejora con:

- Indexación de reglas.
- Técnicas de aceleración de la equiparación sin necesidad de examinar toda la BC. El método más conocido es el algoritmo RETE.

- Algoritmo RETE: C. Forgy. 1974
  - Busca patrones en reglas y construye un grafo para acelerar la equiparación de reglas en algoritmos de encadenamiento hacia delante.
  - Utilizado en gran cantidad de aplicaciones basadas en reglas: ej. Herramientas Jess y DROOLS

## Técnicas de resolución de conflictos

Un método de resolución de conflictos selecciona, a partir del conjunto conflicto, la regla a aplicar.
Este proceso es importante, ya que de ello depende

- El tiempo de respuesta del sistema ante cambios del entorno.
- La facultad de ejecutar secuencias de acciones relativamente largas (reglas más prometedoras).

Las principales técnicas de resolución de conflictos son las siguientes:

Según la BC: (criterios estáticos)

- Seleccionar las reglas ordenadas por un criterio:
  - Prioridades o pesos de las reglas.
  - Según nº de antecedentes de las reglas (reglas más específicas).

Según la BH: (criterios dinámicos)

- Reglas que usan elementos más recientes de la BH.

Según la ejecución: (criterios dinámicos)

- Usar reglas no utilizadas previamente.

# Sistemas basados en reglas



## VENTAJAS E INCONVENIENTES DE UN SBR

Los SBR presentan las siguientes características:

- Baja granularidad de las estructuras de representación: la unidad de conocimiento es una regla.
- Separación estricta entre representación del conocimiento (declarativa) y técnica de razonamiento (procedimental).
- Modularidad, Uniformidad y Simplicidad.
- Comprensibilidad: Son relativamente comprensibles por humanos (legibles), aunque su baja granularidad dificulta entender las posibles superestructuras subyacentes en un amplio conjunto de reglas.
- Generalidad: Son aplicables a muchos ámbitos por ser sistemas de bajo nivel (análogo a un lenguaje ensamblador).

Además:

- Pueden incluir fácilmente conocimiento sobre incertidumbre.
- En caso necesario, permiten el uso de meta-conocimiento, que también se representa en forma de reglas (meta-reglas).

# REPRESENTACIÓN MEDIANTE LÓGICAS NO CLÁSICAS

Los primeros razonadores estaban basados en lógicas clásicas: Proposicional y Lógica de Primer Orden → Críticas:

- Los algoritmos para manipular conocimiento lógico son ineficientes.
- Las lógicas clásicas no pueden tratar conocimiento incompleto, incierto, impreciso y/o inconsistente.
- La expresividad es limitada.

Hay otras muchas lógicas, la mayoría de las cuales fueron diseñadas específicamente para superar ciertas deficiencias de la lógica clásica.

Cualquier sistema para la manipulación del conocimiento puede ser considerado como una lógica si contiene:

- Un lenguaje bien definido para representar conocimiento.
- Una teoría de modelos (o semántica) bien definida que se ocupe del significado de declaraciones expresadas en el lenguaje.
- Una teoría de demostración que se ocupe de la manipulación sintáctica y de la obtención de declaraciones a partir de otras declaraciones.

# Representación mediante lógicas no clásicas



## LÓGICAS NO MONÓTONAS

Monotonía:

- En una lógica monótona, si se añade un axioma o un teorema propio a una teoría *T* para obtener una teoría *T'*, entonces todos los teoremas de *T* son también teoremas de *T'*:

$$\text{Si} \quad T \vdash P \quad \wedge \quad T \subseteq T' \quad \textit{entonces} \quad T' \vdash P$$

- En una lógica no monótona, la incorporación de un teorema a una teoría puede invalidar conclusiones que podrían haberse hecho previamente.

Hay al menos tres circunstancias en las que el razonamiento no monótono puede ser apropiado:

- Cuando el conocimiento es incompleto deben hacerse suposiciones por defecto que puedan invalidarse cuando se disponga de más conocimiento.
- Cuando el universo del discurso es cambiante.
- En resolución de problemas donde se hagan suposiciones temporales.

Las lógicas clásicas son estáticas: Una vez que se establece que una afirmación es cierta, continua siéndolo siempre.

## LÓGICA DE SITUACIONES

En un mundo cambiante, los hechos pueden ser ciertos en determinadas situaciones y pasar a ser falsos en otras, o viceversa. La lógica de situaciones es una forma simple de modelar un mundo cambiante. En ella, todos los predicados tienen un argumento extra que denota en qué situación la fórmula es verdadera.

- *sobre*($b_1$, $b_2$, $s_1$), $b_1$, $b_2$ bloques, y $s_1$ una situación ($b_1$ está sobre $b_2$ en $s_1$).
- $b_1$ podría moverse a cualquier otra parte, dando lugar a ¬*sobre*($b_1$, $b_2$, $s_2$).
- la transformación de $s_1$ en $s_2$ la causó un evento: trasladar $b_1$ a otra parte.

Las situaciones y eventos se relacionan mediante una relación *R*:

- *R(e,s)* denota la situación que se obtiene cuando ocurre *e* en la situación *s*.

$$\forall x\left[sobre(b_1,b_2,s)\wedge\neg sobre(x,b_3,s)\rightarrow sobre(b_1,b_3,R(mover(b_1,b_3),s))\right]$$

  si $b_1$ está sobre $b_2$, y nada sobre $b_3$, entonces la nueva situación *s'=R(mover(*$b_1$,$b_3$*),s)*, que resulta de mover $b_1$ hasta $b_3$, tendrá $b_1$ sobre $b_3$.
- La afirmación describe adecuadamente las posiciones relativas $b_1$ y $b_3$ en la nueva situación ***s'*** = *R(mover(*$b_1$,$b_3$*),s)*.
- No se puede inferir nada sobre las posiciones de los otros bloques en ***s'***.
- Una solución: un bloque permanece donde está a no ser que se le mueva.

## LÓGICA DIFUSA: REPRESENTACIÓN DE LA VAGUEDAD

Históricamente, las ciencias formales han restringido el uso del lenguaje natural a aquellos predicados que, aplicados a un dominio, lo dividen en dos subconjuntos.

*U* conjunto de los números naturales, el predicado *impar* lo divide en dos:

- Para *I={1,3,5,7,...}* decimos que el predicado *impar* es cierto
- Para *N={2,4,6,8,...}*, el predicado es falso.

*"impar"* pertenece a la clase de predicados precisos, también llamados predicados clásicos (objeto de estudio de la lógica clásica).

En el mundo real, en cambio, es común encontrarse con afirmaciones vagas:

"Predicados" (*joven*, *alto*, …), "Cualificadores" (*muy*, …),

"Cuantificadores" (*muchos, bastantes, pocos, …).*

Observemos que, formalmente, predicados como *alto* no permiten realizar una división satisfactoria de una población de individuos en dos subconjuntos.
Pero estos predicados, llamados predicados vagos, están presentes en el lenguaje ordinario y son un elemento fundamental en razonamiento humano.
Por contra, la falta de nitidez de estos predicados supone una fuente de "inconsistencias": Un individuo puede ser al mismo tiempo alto y no alto.

# Representación mediante lógicas no clásicas

## Lógica Difusa: representación de la vaguedad



Predicado vago: La frontera del conjunto de objetos que cumplen la propiedad representada por el predicado no esta bien definida.

"*x es A"* es vago si *A* no tiene la frontera bien marcada (*A* conjunto difuso)

- *María mide 1.65 m*. ¿Es cierto el predicado *María es alta*?
- Nótese que no hay incertidumbre sobre el mundo externo (estamos seguros de la altura de María). Es el término lingüístico "***alto****"* el que no se refiere a una delimitación clara de los objetos en dos clases.

Por esta razón, la teoría de los conjuntos difusos no es un método para el razonamiento incierto, sino para el razonamiento aproximado.

Razonamiento aproximado: podemos razonar a partir de afirmaciones vagas:

Regla: *Si x es pequeño entonces y es ligero* *H*echo: *x es muy pequeño*

- En lógica clásica, no podemos equiparar el hecho con el antecedente.
- En el mundo real, hay un emparejamiento parcial entre el hecho y la condición de la regla, y es posible inferir alguna conclusión.

"*Conjuntos Difusos"* de Lotfi A. Zadeh (1965) ➔ salto cualitativo en la relación entre la ciencia y el lenguaje -necesidad de herramientas formales para su análisis

- La Teoría de los Conjuntos Difusos, que proporciona dichas herramientas.
- Lógica Difusa: ciencia de los principios formales del razonamiento aproximado.

## Lógica Difusa: representación de la vaguedad



*Conjuntos Difusos*

En lógica clásica, la noción de predicado está íntimamente ligada a la de conjunto:
Los números naturales que verifican el predicado *impar* pertenecen al conjunto *I*

En general, todo predicado preciso *P(x)* aplicado a un dominio *U*:

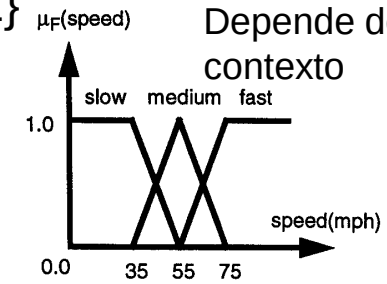
- Tiene asociado un conjunto preciso ($P \subseteq U$) formado por $x \in U$ que satisfacen *P(x)*
- *P* puede definirse mediante una *función de pertenencia*, que describe la pertenencia de cada elemento de *U* a *P* como un valor en {0,1}

$$\mu_P(x): U \rightarrow \{0,1\}$$

$$\forall x \in U: \mu_P(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x \notin P \\ 1, & \text{si } x \in P \end{cases}$$

$$\mu_A(x): U \rightarrow [0,1]$$

$$\forall x \in U: \mu_A(x) \in [0,1]$$




Depende del contexto

- Para aquellos *x* para los que $\mu_P(x) = 0$, el predicado *P(x)* es falso.
- Para aquellos *x* para los que $\mu_P(x) = 1$, el predicado *P(x)* es verdadero.

Un predicado vago *A(x)*, aplicado a un dominio *U*:

- Tiene asociado un conjunto difuso $A \subseteq U$.
- *A* se define mediante una *función de pertenencia*, que describe la pertenencia de cada elemento de *U* a *A* como un grado en [0,1].

# REPRESENTACIÓN Y RAZONAMIENTO CON INCERTIDUMBRE

## REPRESENTACIÓN Y FUENTES DE LA INCERTIDUMBRE

En muchos Sistemas Inteligentes es preciso considerar:

- Hechos cuya fiabilidad o precisión es limitada.
- Conocimiento en el que no tenemos una certeza absoluta.

Debemos resolver dos problemas:

- Representación: Formalismos que capturan y soportan incertidumbre.
  Medidas formales de incertidumbre
- Razonamiento: Gestión de la incertidumbre en los procesos de inferencia.
  Técnicas formales para la propagación y combinación

Es frecuente incorporar la incertidumbre sobre una representación que originalmente no la incluye: consideramos los SBR.

Es necesario diferenciar entre:

- Impreciso: negación de Preciso, que equivale a exacto, concreto y detallado. Impreciso es análogo a ambiguo, no concreto, no detallado.
- Incierto: negación de Cierto, cuyo significado es análogo a verdadero y seguro. El significado de incierto corresponde a hechos, afirmaciones o sucesos carentes de verdad absoluta o de seguridad de ocurrencia.

## TEORÍA DE LA CERTIDUMBRE O DE LOS FACTORES DE CERTEZA

Mycin fue uno de los primeros SBR usados con éxito (desarrollado a finales de los 70 y sirvió de base para otros SBR de los 80 y cómo punto de partida en Ingeniería del Conocimiento):

- Identificar el organismo bacteriano causante de una infección y seleccionar una terapia para tratar la enfermedad.
- Parte de la evidencia disponible en forma de datos clínicos y utiliza reglas en encadenamiento hacia atrás.

Se habían identificado algunos problemas asociados al uso simple de probabilidades en SBR, entre ellos, la dificultad para obtener valores objetivos exactos para las probabilidades en muchos dominios, como Medicina. Aún no se había generalizado el campo del razonamiento probabilístico mediante Redes Bayesianas, basado en el concepto de independencia condicional.

En este contexto histórico, se renunció a usar probabilidades en Mycin, y se introdujo una técnica nueva, simple e intuitiva. El elemento central de esta técnica eran los Factores de Certeza, que se obtenían a partir de estimaciones subjetivas de certidumbre proporcionadas por los expertos del dominio.

## Teoría de la Certidumbre o de los Factores de Certeza



Factores de Certeza:

En Mycin, una regla típica tiene la forma:

IF la coloración del organismo es Gram positivo AND
la morfología del organismo es cocus AND
el crecimiento del organismo es en cadena
} *e* (evidencias)

THEN la identidad del organismo es streptococus (0.7)
} *h* (hipótesis)

El coeficiente 0.7, que se denomina Factor de Certeza, se entiende como la credibilidad del consecuente o hipótesis (*h*) en función de la conjunción de antecedentes o evidencias (*e*).

- Los factores de certeza son valoraciones subjetivas proporcionadas por los expertos. No se consideran como probabilidades. Si consideramos que el factor de certeza es la probabilidad de que la hipótesis *h* esté presente condicionada a la presencia de la evidencia *e*, tendríamos $P(h|e)=0.7 \Rightarrow P(\neg h|e)=0.3$.

  Pero, para el experto, que la evidencia *e* confirme la hipótesis *h* con grado 0.7, no significa que la misma evidencia apoye la negación de *h* con grado 0.3. Al contrario, la presencia de esos hallazgos no refuta la hipótesis en ningún grado.

## Teoría de la Certidumbre o de los Factores de Certeza



Un factor de certeza *(FC)* se define en términos de dos componentes definidos subjetivamente:

- *MC(h,e)*: Un número entre 0 y 1 que representa una medida de la creencia en la hipótesis *h*, dada la evidencia *e*. *MC* mide hasta qué punto la evidencia soporta a la hipótesis. Es cero si la evidencia no soporta a *h*.
- *MI(h,e)*: Un número entre 0 y 1 que representa una medida de la incredulidad en la hipótesis *h*, dada la evidencia *e*. *MI* mide hasta qué punto la evidencia soporta la negación de la hipótesis. Es cero si la evidencia soporta a *h*.

Una evidencia *e* no puede apoyar al mismo tiempo la creencia y la incredulidad en la hipótesis *h*. Por tanto:

$$MC(h, e) > 0 \Rightarrow MI(h, e) = 0$$
$$MI(h, e) > 0 \Rightarrow MC(h, e) = 0$$

El factor de certeza *(FC)* se define a partir de estos componentes, como:

$$FC(h, e) = MC(h, e) - MI(h, e)$$

El *FC* es un número entre -1 y 1: $-1 \leq FC(h, e) \leq 1$

Basta conocer uno de los tres números: $FC(h, e)$, $MC(h, e)$ o $MI(h, e)$, excepto cuando solo conocemos que o bien MC(h,e)=0 ó MI(h,e)=0.

## Teoría de la Certidumbre o de los Factores de Certeza



Combinación de factores de certeza. Inferencia:

Durante el proceso de razonamiento, los *FC*s tienen que combinarse para reflejar el uso de las múltiples evidencias y reglas que se aplican.

Las funciones de combinación de factores de certeza se definen de forma que satisfagan ciertas propiedades intuitivas:

- Las funciones de combinación deben ser conmutativas y asociativas, ya que el orden en el que se recolecta las evidencias es arbitrario.
- Si una evidencia adicional confirma una hipótesis, el grado *MC* previo debe incrementase, al menos hasta que no se alcance la certeza absoluta (de forma similar, las evidencias que restan confirmación deben disminuir *MI*).
- Si las inferencias inciertas se encadenan juntas, el resultado debe tener menor certeza que cada una de las inferencias por separado.

**CASO 1.-** Combinación de antecedentes: es necesario combinar las piezas de evidencia, $e_1$ y $e_2$ , que afectan al factor de certeza de *h*.

R: IF $e_1$ AND/OR $e_2$ THEN h

$$FC(h,e_1 \wedge e_2) = min\{FC(h,e_1),FC(h,e_2)\}$$

$$FC(h,e_1 \vee e_2) = max\{FC(h,e_1),FC(h,e_2)\}$$

**CASO 2.-** Adquisición incremental de evidencia: Se combinan dos piezas de evidencia, $e_1$ y $e_2$, que afectan al factor de certeza de una misma hipótesis.

$R_1$: IF $e_1$ THEN h  $R_2$: IF $e_2$ THEN h

$$FC(h,e_1 \wedge e_2) = \begin{cases} FC(h,e_1)+FC(h,e_2)*(1-FC(h,e_1)) & si\ FC(h,e_1),FC(h,e_2) \geq 0 \\ FC(h,e_1)+FC(h,e_2)*(1+FC(h,e_1)) & si\ FC(h,e_1),FC(h,e_2) \leq 0 \\ \dfrac{FC(h,e_1)+FC(h,e_2)}{1-\min\{|FC(h,e_1)|,|FC(h,e_2)|\}} & si\ FC(h,e_1),FC(h,e_2)\ distinto\ signo \end{cases}$$

Entonces, si las fuentes corroboran la evidencia, el valor absoluto de *FC* se incrementa. Si se introduce una evidencia conflictiva, el valor absoluto de *FC* disminuye.

**CASO 3.-** Encadenamiento de evidencia: Se combinan dos reglas, de forma que, el resultado de una regla es la entrada de otra.

$R_1$: IF e THEN s  $R_2$: IF s THEN h

(igual situación: hecho *s* con factor de certeza *FC* y combinamos con la regla $R_2$)

$$FC(h,e) = FC(h,s)*\max(0,FC(s,e))\}$$

## Teoría de la Certidumbre o de los Factores de Certeza



S.Shapiro: Encyclopedia of AI, Ed. Wiley: Mr. Holmes recibe una llamada de su vecino, el Dr. Watson, quien le dice que ha sonado una alarma en la casa de Mr. Holmes. Antes de volver urgentemente a casa, Mr. Holmes recuerda que el Dr. Watson es bastante bromista, y decide llamar a su otra vecina, Mrs. Gibbons, que es bastante más fiable, a pesar de sus ocasionales problemas con la bebida.

Diseñamos un SBR simple con tres reglas:

R1: IF *llamada_watson* es *true* THEN *alarma* es *true* (FC=0.5)
R2: IF *llamada_gibbons* es *true* AND *sobria_gibbons* es *true*
THEN *alarma* es *true* (FC=0.9)
R3: IF *alarma* es *true* THEN *robo* es *true* (FC=0.99)

Recordemos que FC=0.5 significa: MC=0.5, MI=0.0 y FC = MC - MI

Supongamos que se han producido las llamadas del Dr. Watson y Mrs. Gibbons, pero ésta parece bebida. Tenemos los siguientes hechos iniciales:

FC(llamada_watson)=1.0; FC(llamada_gibbons)=1.0; FC(sobria_gibbons)=0.5

Aplicamos combinación de antecedentes a R2 (Caso 1):

- FC(llamada_gibbons $\wedge$ sobria_gibbons) =
min(FC(llamada_gibbons),FC(sobria_gibbons)) = 0.5

# Representación y razonamiento con incertidumbre

## Teoría de la Certidumbre o de los Factores de Certeza



Hechos:
- FC(llamada_watson) = 1.0
- FC(llamada_gibbons) = 1.0
- FC(sobria_gibbons) = 0.5
- FC(llamada_gibbons∧sobria_gibbons) = 0.5

Combinamos la evidencia disponible con las reglas R1 y R2 (Caso 3):

Hechos:
- FC(llamada_watson) = 1.0
- FC(llamada_gibbons) = 1.0
- FC(sobria_gibbons) = 0.5
- FC(llamada_gibbons ∧ sobria_gibbons) = 0.5
- FC(alarma R1) = 0.5
- FC(alarma R2) = 0.45

- FC(alarma R1) = 0.5 * FC(llamada_watson) = 0.5
- FC(alarma R2) = 0.9 * FC(llamada_gibbons ∧ sobria_gibbons) = 0.45

Combinamos las reglas R1 y R2 relativas a la hipótesis *alarma* (Caso 2):

Hechos:
- FC(llamada_watson) = 1.0
- FC(llamada_gibbons) = 1.0
- FC(sobria_gibbons) = 0.5
- FC(llamada_gibbons ∧ sobria_gibbons) = 0.5
- FC(alarma R1) = 0.5
- FC(alarma R2) = 0.45
- FC(alarma) = 0.73

FC(alarma)=FC(alarma R1) + FC(alarma R2) - FC(alarma R1) * FC(alarma R2) = 0.73

## Teoría de la Certidumbre o de los Factores de Certeza



Finalmente, encadenamos las reglas R2 y R3 (Caso 3):

FC(robo) = 0.99 * FC(alarma) = 0.72

Hechos:

- FC(llamada_watson) = 1.0
- FC(llamada_gibbons) = 1.0
- FC(sobria_gibbons) = 0.5
- FC(llamada_gibbons $\wedge$ sobria_gibbons) = 0.5
- FC(alarma R1) = 0.5
- FC(alarma R2) = 0.45
- FC(alarma) = 0.73
- FC(robo) = 0.72

## REPRESENTACIONES ESTRUCTURADAS DEL CONOCIMIENTO

Además de los SBR, a lo largo de la historia de la Ingeniería del Conocimiento, se han propuesto múltiples formalismos de representación del conocimiento.

No existe actualmente una forma general de representación del conocimiento capaz de ser usada con éxito en todo tipo de aplicación; las formas disponibles están limitadas generalmente a dominios específicos. Ante una aplicación y las distintas representaciones es necesario realizar la selección de la más adecuada.

Entre las representaciones más antiguas y usadas se encuentran las redes semánticas y los marcos.

Redes Semánticas (Quillian 1961): Técnica basada en grafos que pretendía modelar los mecanismos de memoria humanos, haciendo énfasis en nuestra capacidad de recuperar conceptos a través de las relaciones que los enlazan.

Marcos o Frames (Minsky 1975): Técnica basada en estructuras parecidas a formularios que es preciso rellenar e inferencia basada en herencia.

Posteriormente han tenido impacto en el desarrollo de otras técnicas más avanzadas.

# Representaciones estructuradas del conocimiento



En los años 90, en el campo de la Inteligencia Artificial, se adoptó el término ontología para los esquemas de representación del conocimiento basados en redes semánticas o marcos. Una ontología es una especificación formal y explícita de una conceptualización compartida, que puede ser leída por un ordenador.

Derivado de su significado original, aunque con un enfoque mucho más pragmático y aplicado, y entendida como una forma estructurada de conocimiento, el término ontología se usa en el ámbito de la ingeniería del conocimiento para referirse a un conjunto de conceptos organizados jerárquicamente, representados en algún sistema informático cuya utilidad es la de servir de soporte a diversas aplicaciones que requieren de conocimiento específico sobre la materia que la ontología representa.

En la segunda mitad de los 90 se empiezan a aplicar a la web para la inclusión de descripciones semánticas explícitas de recursos (contenidos y servicios). Hoy son un eje fundamental en las nuevas tecnologías para la web semántica.